DOCUMENTO DE ENTREGA

Infralytics

Infralytics — Documentação técnica e tutorial de uso

Documento de entrega para a Asset. Produto: **Infralytics**. Solução Power Platform: **Infralytics 1.0.0.4**. Data: 5 de outubro de 2026.

O Infralytics inventaria equipamentos de subestações elétricas. O escritório sobe a base física, designa as instalações e acompanha o andamento. O inventariante, no tablet, compara o que está no pátio com a base, tira foto e devolve a visita. A saída é uma planilha **.xlsx** e as fotos organizadas em pastas no SharePoint.

Na tela o conjunto de instalações se chama **Projeto**. No SharePoint a lista se chama **Campanhas**.

---

1. Quem usa

Papel	Onde entra	O que faz
Escritório	**App desktop, no navegador**	**Cria projeto, importa a planilha, designa subestações, consulta o que voltou do campo, finaliza o projeto e baixa a planilha**
Inventariante	**App Infralytics no tablet (APK)**	**Entra com o slot, baixa o que foi designado, levanta a subestação e envia a visita**

Uma conta Microsoft abre o tablet. Quem está em campo naquele dia entra com um **slot** (login e senha cadastrados pelo escritório). Vários prestadores revezam o mesmo aparelho sem cada um ter licença própria.

O inventariante só vê projeto e subestação que o escritório designou para o slot dele. O escritório vê o projeto inteiro, inclusive o que ainda não foi designado.

---

2. Dados técnicos

2.1 Aplicativos

App	Uso
Infralytics	**Campo. É este que vira o APK do tablet**
Asset Pro Desktop	**Escritório, no navegador**

Os dois leem o mesmo SharePoint. Publicar o app de campo atualiza o APK já instalado: o pacote nativo não precisa ser gerado de novo a cada ajuste de tela.

2.2 Onde os dados ficam

Tudo mora no site SharePoint do ambiente da Asset.

Nome	Tipo	Função
Campanhas	Lista	Um item = um projeto. Nome, período, concessionária, status, nome da pasta

Nome	Tipo	Função
Subestacoes	Lista	Instalações do projeto. Código ODI, nome, status, TI, arranjo, local, classe de tensão, coordenada
Inventario	Lista	Equipamentos. Uma linha da planilha vira um item
Fotos	Lista	Registro da foto que o app mostra na consulta
Alocacoes	Lista	Qual slot está designado a qual subestação
Inventariantes	Lista	Slots de campo (login, senha, quem está usando, ativo)
Concessionarias	Lista	Concessionárias do cadastro
Projetos	Biblioteca	Pastas das fotos
Importacoes	Biblioteca	Planilha .xlsx que o escritório subiu
Exportacoes	Biblioteca	Planilha .xlsx gerada na exportação
TabelaTUC, TabelaAtributos, TabelaUnificadas	Listas	Catálogo MCPSE usado na ficha do equipamento

2.3 Fluxos

Fluxo	Quando roda
flxImportarCampanha	**Escritório importa o .xlsx. Lê a planilha, cria subestações, itens e as pastas de foto**
flxProgressoImportacao	**A barra de progresso da importação pergunta quantas subestações e itens já nasceram**
flxPastaFotosVisita	**Depois do envio da visita, grava os JPG nas pastas**
flxExportarCampanha	**Gera o .xlsx das subestações finalizadas**
flxExcluirCampanha	**Apaga o projeto, as listas ligadas a ele, a pasta de fotos e as planilhas de importação e exportação**

O fluxo **flxPastaFoto** existe e fica desligado. A gravação das fotos é em lote, no **flxPastaFotosVisita**.

2.4 Como a planilha vira duas listas

A base é uma planilha só, uma linha por equipamento. A coluna **CÓDIGO ODI** agrupa a subestação. Cada ODI distinto vira uma linha em **Subestacoes**. Cada linha da planilha vira um item em **Inventario**.

Cabeçalhos que a importação reconhece (a linha de título pode estar nas primeiras doze linhas da aba):

Na planilha	Vai para
Nº ASSET EXPERTS	Inventario.CodAsset — chave do item
NÚMERO IMOBILIZADO	Inventario.Imobilizado
IdItem	Inventario.IdItem — ordem da visita
CÓDIGO ODI	Subestacoes.CodSE e Inventario.CodSE
DESCRIÇÃO DE ODI	Subestacoes.NomeSE

Na planilha	Vai para
TI	Subestacoes.TI
LOCAL INSTALAÇÃO	Subestacoes.LocalInstalacao (0 a 4)
CENTRO MODULAR	Inventario.CM (0 a 9)
ARRANJO FÍSICO	Subestacoes.ArranjoFisico (1 a 5)
TUC	Inventario.CodTUC
TIPO DE UNIDADE DE CADASTRO	Inventario.DescricaoTUC
A1 … A6	Inventario.AtributoA1 … AtributoA6
DESCRIÇÃO TÉCNICA DO ATIVO	Inventario.DescricaoBem
QUANT / UNIDADE	Inventario.Quantidade / Unidade
ELEGÍVEL / RESERVA	Elegivel / Reserva (SIM ou NÃO)
FABRICANTE, MODELO, NÚMERO SÉRIE, ANO	os campos de mesmo nome
BAY, CÓDIGO OPERAÇÃO, PROJETO, OBSERVAÇÃO	Bay, CodOperacao, Projeto, Observacoes
IdUC ou IDUC, se a coluna existir	Inventario.IdUC

Classe de tensão da subestação (texto **138 kV**, por exemplo) sai do nome da ODI quando ele traz o kV.

TI, local de instalação e arranjo físico são do **local**. Se a mesma ODI vier com valores diferentes na planilha, entra o valor mais frequente. Centro modular é do **equipamento** e muda de linha para linha.

Atributo vazio na planilha sobe como **00**.

2.5 Códigos da revisão tarifária

A chave de avaliação é **TI + CM + TUC + A1 a A6**. O preço casa pelo código, não pelo texto da descrição.

Código	De quem é	O que é
TI	A subestação (o local)	Tipo de instalação. Igual em todos os equipamentos dali. Na SE, a faixa segue a maior tensão
CM	O equipamento	Centro modular, código 0 a 9 (infraestrutura, equipamento, entrada de linha, trafo, alimentador…)
Local de instalação	A subestação	0 RD (distribuição), 1 DIT-RPC, 2 RBSE, 3 RBNI, 4 DIT-RCDM
Arranjo físico	A subestação	1 BS, 2 BD, 3 BDDD, 4 BPT, 5 DJM
TUC + A1…A6	O equipamento	Tipo de unidade de cadastro e atributos. A1 é o subtipo

Faixas de TI usadas com mais frequência na base elétrica: SE urbana 30–34 (SDU), SE rural 50–54 (SDR), rede 40 e 41. Os códigos 93 e 96 são medição, não subestação.

2.6 Status

Onde	Valor	Significado
Projeto	**Pendente**	**Importado, nenhuma visita enviada**
Projeto	**Em andamento**	**Pelo menos uma visita já subiu**
Projeto	**Concluído**	**O escritório finalizou, e nenhuma subestação está aberta**
Subestação	**Pendente**	**Ainda não levantada**
Subestação	**Finalizada**	**O inventariante encerrou aquela instalação**

Concluído só nasce no desktop, no botão **Finalizar projeto**, e só se toda subestação estiver **Finalizada**. Se ainda houver subestação aberta, o projeto volta para **Em andamento**.

Enviar a visita grava o projeto como **Em andamento**. Não conclui o projeto.

Com o projeto **Concluído**, o tablet não reabre subestação. O desktop reabre o projeto; aí a subestação pode ser reaberta.

2.7 Quantidade

Campo	O que guarda
Quantidade	**O que veio na base. Confirmar o item não altera esse número**
QtdeContado	**O que o inventariante achou em campo**

Não encontrado grava **QtdeContado** = 0 e mantém a quantidade da base.

2.8 Fotos

No app	**Lista Fotos. TipoFoto = AMBIENTE (visão geral da subestação) ou ITEM (equipamento)**
No disco	**Biblioteca Projetos**

Árvore criada na importação e preenchida no envio:

```
Projetos/
  {NomeDoProjeto}_{código}/
    {CodSE} - {Nome da SE}/
      Visão geral/          fotos da instalação
      {imobilizado}/        fotos do equipamento
```

A pasta do equipamento leva só o número exclusivo: imobilizado, e se não houver, o **CodAsset**. Sem a descrição no nome da pasta.

A primeira foto da subestação (visão geral ou item), se a coordenada ainda estiver vazia, grava longitude em **CoordX** e latitude em **CoordY**. Sem sinal de GPS, a coordenada sobe no envio da visita. A planilha exportada repete essa coordenada em cada item da subestação.

Limite de fotos do equipamento: **5**. Visão geral da instalação não tem esse teto.

2.9 Trabalho sem sinal

No tablet a sequência é manual:

1. **Baixar dados** — com sinal. Traz subestações, itens e fotos já enviadas das instalações daquele aparelho.

2. Levantamento — pode ser sem sinal. Salvar a ficha grava no aparelho. Não grava no SharePoint nesse momento.
3. **Finalizar** a subestação.
4. **Enviar visita** — com sinal. Sobe fichas e fotos. As fotos seguem para as pastas em seguida.

Uma subestação tem um inventariante por vez.

2.10 O que esta entrega não inclui

- Pacote ZIP das fotos. As fotos ficam nas pastas da biblioteca **Projetos**.
- Tela de conferência regulatória. O menu existe como próxima etapa.
- Coleta de campo dentro do app desktop. O levantamento é no tablet. No desktop o escritório consulta.

3. Tutorial — escritório (desktop)

Entre no app desktop pelo navegador, com a conta do escritório, no ambiente da Asset.

3.1 Cadastrar o slot do inventariante

1. Menu **Usuários**.
2. Novo usuário.
3. **Login** — o nome do slot, por exemplo **Inventariante01**.
4. **Senha** — a senha que o prestador digita no tablet.
5. **Usado por** — o nome de quem está com o aparelho hoje.
6. Perfil de campo e o slot **ativo**.
7. **Salvar**.

Trocar senha, desativar o slot ou mudar a designação pede que o tablet entre de novo. O aparelho avisa quando houver rede.

3.2 Importar um projeto

1. Menu do arquivo de projetos (tela de importar e exportar).
2. **Importar**.
3. Preencha:
   - Nome do projeto
   - Mês e ano (o período)
   - Setor
   - Concessionária já cadastrada, ou o cadastro novo (nome, sigla, CNPJ, UF, código ANEEL)
   - A planilha **.xlsx** da base física
4. **Importar**.

A barra acompanha subestações e itens. No fim, o app mostra quantas subestações e quantos itens entraram.

O que a importação faz sozinha:

- Cria o projeto em **Pendente**
- Cria uma subestação por CÓDIGO ODI, em **Pendente**
- Cria um equipamento por linha
- Cria a pasta do projeto, a pasta de cada subestação e a pasta **Visão geral** dentro dela

Se o arquivo não for **.xlsx**, se a planilha não tiver **CÓDIGO ODI** e **Nº ASSET EXPERTS**, ou se aquele projeto já tiver subestações, a importação devolve o motivo e não duplica a carga.

3.3 Designar as subestações

1. Menu **Alocações**.
2. Escolhe o projeto.
3. Marca as subestações livres. **Selecionar todas** pega só as que ainda não têm dono. Subestação ocupada não entra.
4. **Designar** para o slot.

Cada subestação fica com um slot. Para trocar o responsável, tira a designação e designa de novo.

3.4 Acompanhar

1. Na home, o card do projeto mostra andamento, pendentes e finalizadas.
2. Abre o projeto para ver as subestações.
3. Abre a subestação para ver a lista de equipamentos, a ficha (somente leitura) e as fotos.

O filtro de projetos concluídos separa o que o escritório já encerrou.

3.5 Finalizar o projeto

1. Na tela do projeto, **Finalizar projeto**.
2. O botão só conclui se nenhuma subestação estiver aberta.
3. Se ainda houver subestação fora de **Finalizada**, o projeto permanece **Em andamento**.

3.6 Baixar a planilha

1. Na tela de exportação, no card do projeto, **Planilha**.
2. O arquivo nasce na biblioteca **Exportacoes**.
3. Entram as subestações **Finalizada**.
4. Cada linha de equipamento sai com TI, local de instalação e arranjo físico da subestação, e com a coordenada da subestação nas colunas **CoordX** e **CoordY**.

3.7 Ver as fotos no SharePoint

Biblioteca **Projetos** → pasta do projeto → pasta **{código} - {nome da subestação}** → **Visão geral** ou a pasta do número do equipamento.

3.8 Excluir um projeto

1. Na tela de exportação, no card, excluir.
2. Confirma no aviso.

Some o projeto, as subestações, os equipamentos, as fotos, as designações, a pasta inteira em **Projetos** e as planilhas daquele código em **Importacoes** e **Exportacoes**. Essa ação não desfaz.

---

4. Tutorial — campo (tablet)

Instale o APK **Infralytics** no tablet (Android 10 ou mais novo). O aparelho usa a conta Microsoft da Asset. O prestador não entra com o e-mail dele: entra com o slot.

4.1 Entrar

1. Abre o Infralytics.
2. **Login** — o slot, por exemplo **Inventariante01**.
3. **Senha** — a senha cadastrada em Usuários.
4. **Entrar**.

Login ou senha errados permanecem na tela de entrada.

4.2 Baixar os dados

Faça isso com sinal, antes de sair para a instalação.

1. Na home, **Baixar dados**.
2. Descem as subestações designadas àquele slot, os equipamentos e as fotos que já tinham sido enviadas.

Sem esse passo, a visita não tem a base para comparar.

4.3 Abrir a subestação

1. Escolhe o projeto.
2. Escolhe a subestação.
3. A lista abre na ordem da planilha (**IdItem**).

Três recortes da lista:

Aba	Mostra
Base	Equipamentos que vieram na planilha
Falta	Os que ainda não foram inventariados
Sobras	Equipamentos achados em campo que não estavam na base

A busca encontra descrição, TUC, imobilizado, código do ativo e IdUC.

O card mostra imobilizado, TUC, descrição e IdUC.

4.4 Visão geral da instalação

1. Câmera de cima: **Visão geral**.
2. Tira as fotos do pátio, da placa, do entorno.
3. Essas fotos vão para a pasta **Visão geral** e não contam no limite de 5 do equipamento.

A primeira foto da subestação guarda a coordenada, se ela ainda estiver vazia.

4.5 Levantar um equipamento da base

1. Na lista, abre a ficha (lápis).
2. Confere quantidade encontrada, TUC, A1 a A6, centro modular, fabricante, modelo, número de série, ano, código de operação, reserva e observações.
3. Reserva é um sim ou não do equipamento. Não é um tipo de instalação.
4. **Salvar** guarda no tablet. Ainda não sobe para o escritório.
5. Fotos do item: no máximo **5**. Placa, código de operação e o que mais identificar o bem.

Desfecho, na ficha:

Ação	Efeito
Confirmado	O equipamento foi achado. QtdeContado recebe a quantidade encontrada. A quantidade da base fica como veio
Não encontrado	QtdeContado = 0. A quantidade da base não zera

Salvar a ficha não confirma os outros equipamentos da lista.

4.6 Sobra física

Equipamento que está no pátio e não veio na base:

1. **Adicionar item**.
2. Preenche a ficha. O código nasce **SOBRA-{código da SE}-{nn}**.
3. A quantidade encontrada é a que foi contada, porque não havia quantidade de base.
4. Fotos seguem a mesma regra das 5.

4.7 Desmembrar

Quando um código da base representa mais de um equipamento físico:

1. Na ficha, **Desmembrar**.
2. Informa em quantas partes.
3. A primeira parte continua com o código original. As outras nascem **{código}-P2**, **{código}-P3**, e assim por diante.
4. As partes novas nascem em aberto, sem o chip Confirmado.

4.8 Tipo de instalação (TI)

Se a planilha trouxe o TI, a visita mostra o código (por exemplo **33-SDU**). É um código por subestação, o mesmo para todos os equipamentos dali. Quem classifica é a maior tensão do local. Não é kV, não é centro modular e não é o arranjo da barra.

4.9 Encerrar a subestação

1. Quando a lista **Falta** estiver zerada (ou o que restar for decisão consciente), **Finalizar**.
2. Confirma. A subestação passa a **Finalizada**.
3. **Reabrir** devolve a subestação para levantamento, desde que o projeto não esteja **Concluído**.

4.10 Enviar a visita

Com sinal:

1. Volta na home da visita.
2. **Enviar visita**.
3. Fichas e fotos sobem. O projeto passa a **Em andamento**.
4. As fotos aparecem nas pastas do SharePoint em seguida.

O escritório passa a ver ficha e foto depois desse envio. No meio da visita, sem enviar, o desktop ainda mostra a base importada.

4.11 Trocar de prestador no mesmo tablet

1. O escritório altera o slot (senha, “usado por” ou designação).
2. Com rede, o tablet pede novo login.
3. O próximo prestador entra com o slot dele e baixa de novo. Ele só recebe as subestações designadas a esse slot.

---

5. Ordem do dia a dia

1. Escritório cadastra o slot.
2. Escritório importa o **.xlsx**.
3. Escritório designa as subestações.

4. Inventariante, com sinal, baixa os dados.
5. Em campo, levanta, fotografa e finaliza cada subestação.
6. Com sinal, envia a visita.
7. Escritório confere subestações, fotos e fichas.
8. Com todas as subestações finalizadas, escritório finaliza o projeto.
9. Escritório baixa a planilha em **Exportacoes** e as fotos em **Projetos**.